

Séries de Fourier

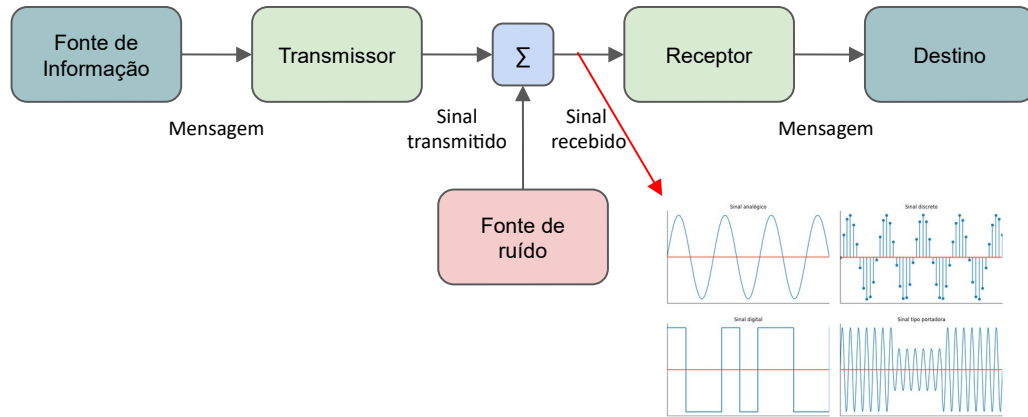
Camada física

Professor: Marcelo A. Marotta

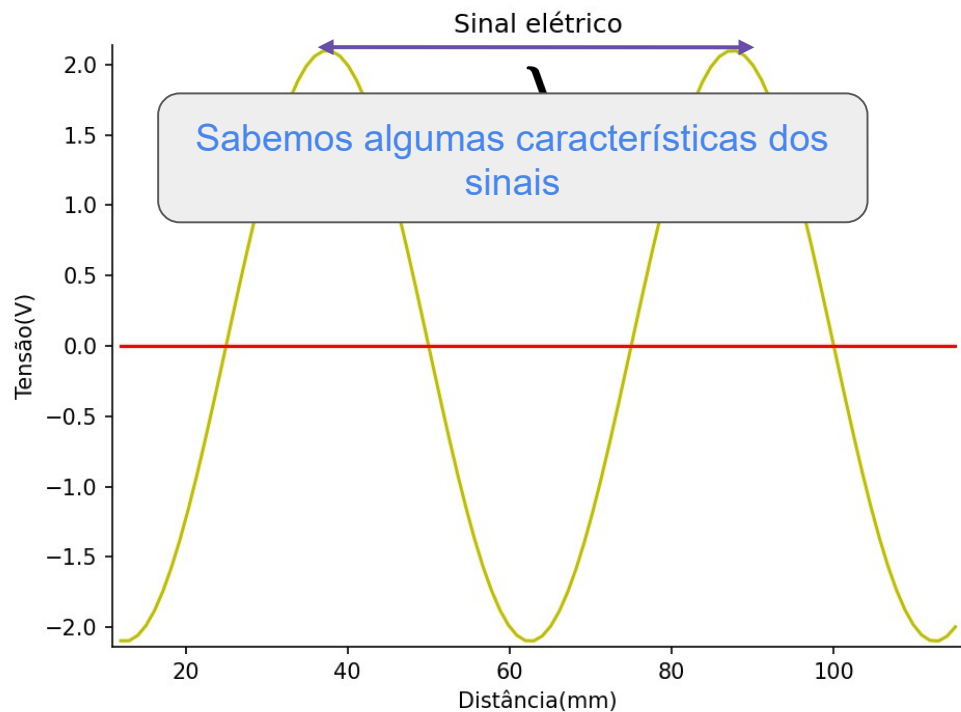


Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

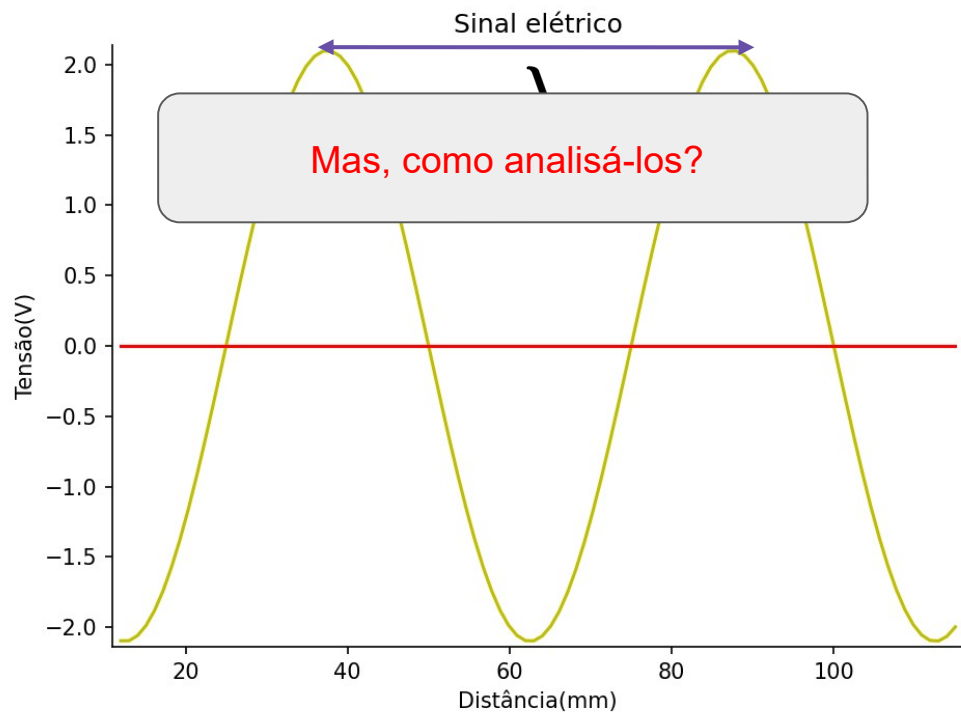
Sistema de comunicação segundo C.E. Shannon e W. Weaver (1948)



Representação de sinais



Representação de sinais



Análise de sinais

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

Provou que:

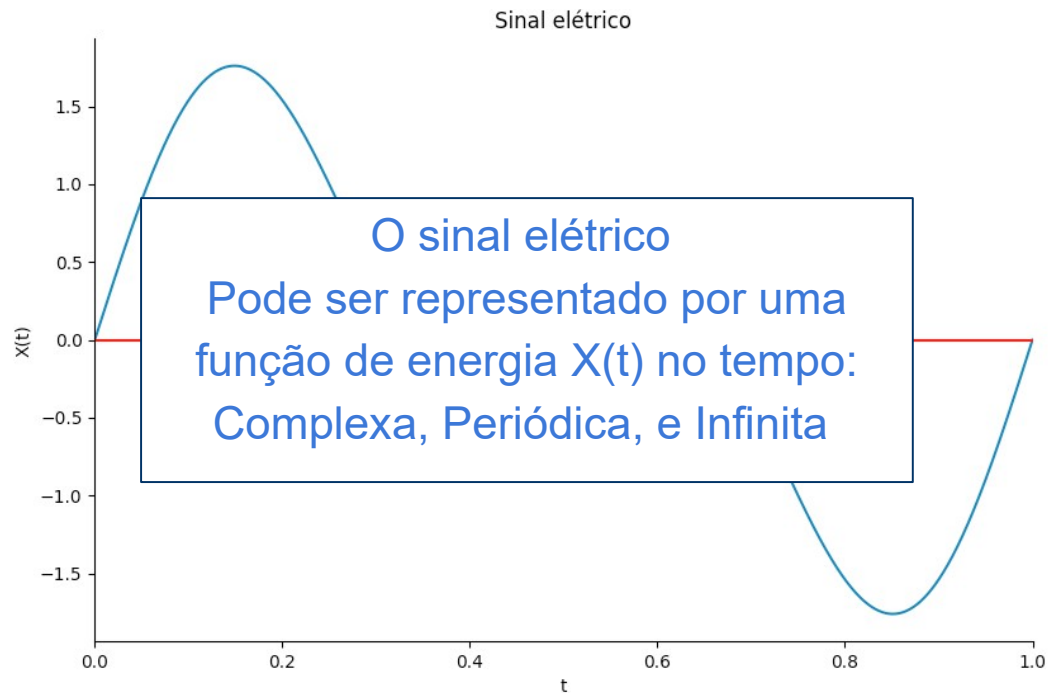
- Funções
 - Complexas;
 - Periódicas; e
 - Infinitas

Podem ser representadas por somas de funções trigonométricas simples de

- Senos e
- Cossenos

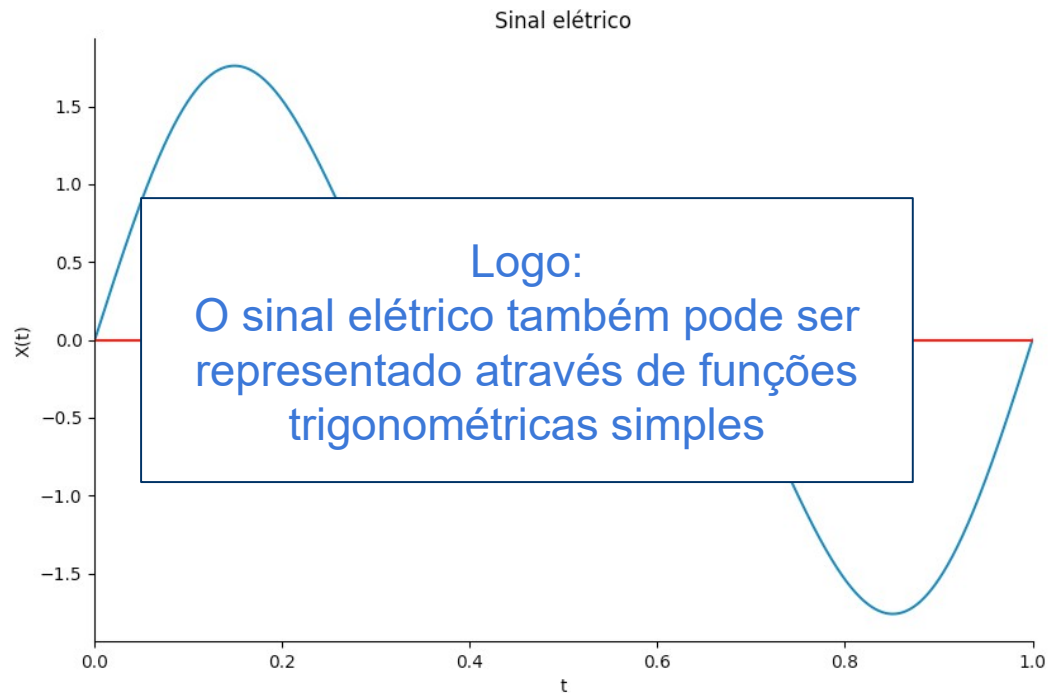
Análise de sinais

O sinal elétrico



Análise de sinais

O sinal elétrico



Análise de sinais

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

Provou que:

- Funções
 - Complexas;
 - Periódicas; e
 - Infinitas

Podem ser representadas por somas de funções trigonométricas simples de

- Senos e
- Cossenos

Análise de sinais

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

Provou que:

- $$X(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{sen}(2\pi fnt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi fnt)$$

Pod
funç

- Senos e
- Cossenos

Análise de sinais

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

Provou que:

- a_n = Componente de amplitude do seno

- b_n = Componente de amplitude do cosseno

Pod
fun

- c = Constante

- Cossenos

Análise de sinais

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

Provou que:

- $$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T X(t) \text{sen}(2\pi f n t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T X(t) \cos(2\pi f n t) dt$$

Pod
fun

$$c = \frac{2}{T} \int_0^T X(t) dt$$

- Senos e
- Cossenos

Análise de sinais

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

Provou que:

- Funções

• Complexas:

•

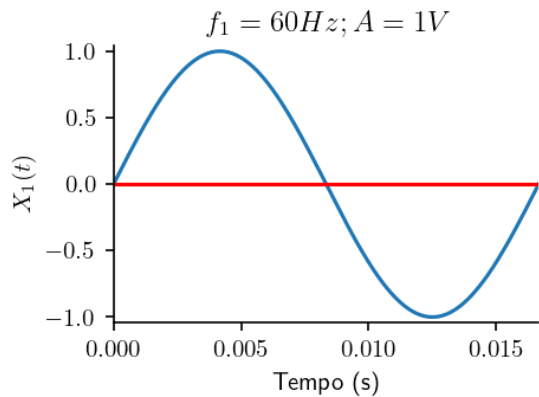
•

Um sinal pode ser explicado como
uma composição de outros sinais
com $X'(t)$ diferentes?

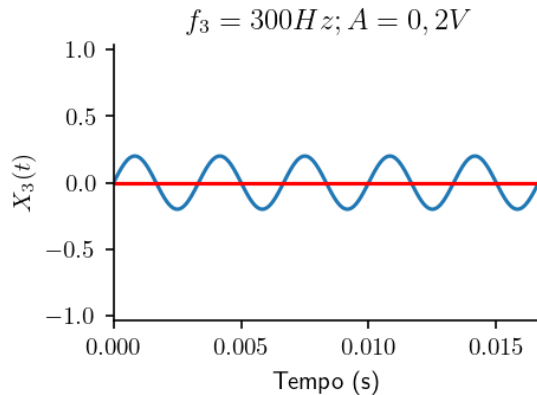
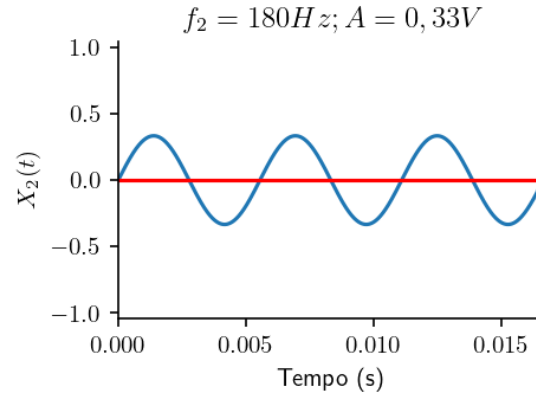
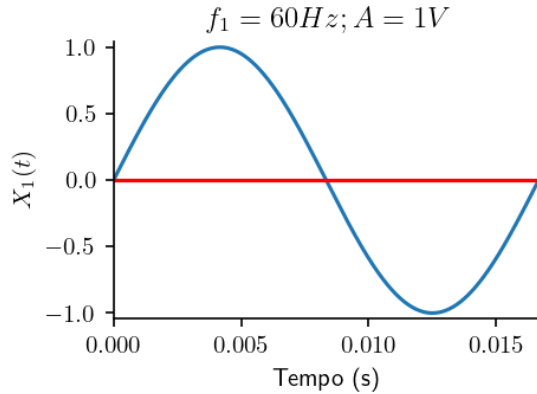
Poder
funções

- Senos e
- Cossenos

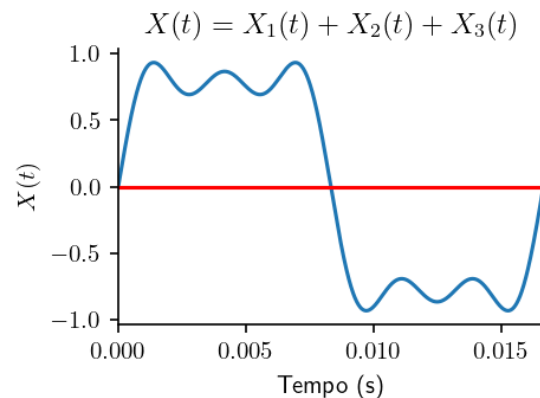
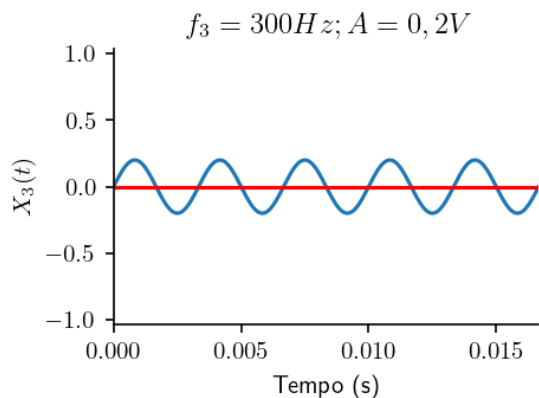
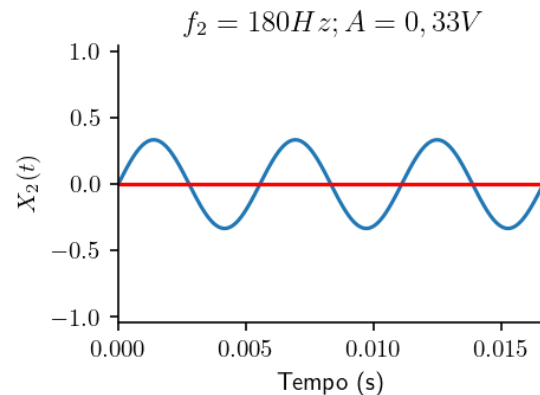
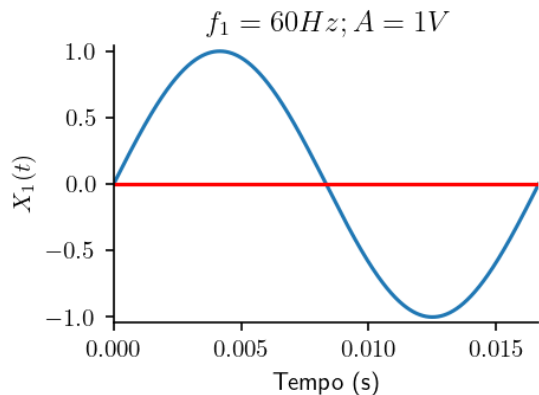
Análise de sinais



Análise de sinais



Análise de sinais



Análise de sinais

